

Control de versiones (git)

Álvaro González Sotillo

23 de julio de 2026

Índice

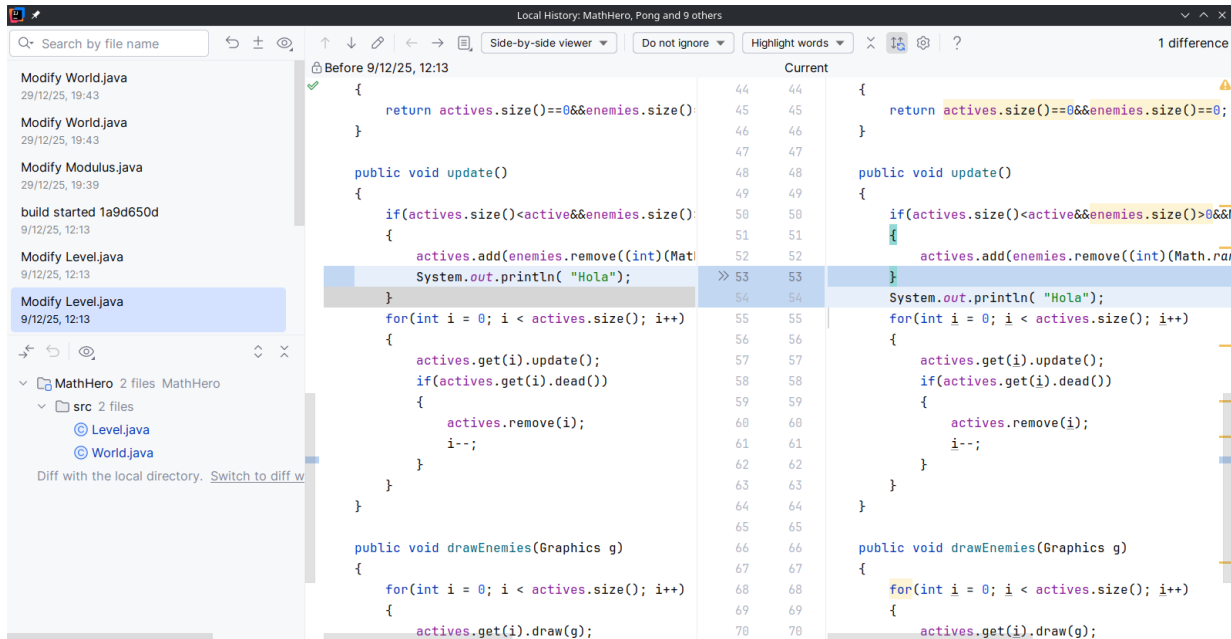
1. Introducción	1
2. Trabajo en solitario	1
3. Trabajo colaborativo	2
4. GIT	3
5. Comandos de Git	5
6. Ejercicio GIT	8
7. Git desde IntelliJ	9
8. Ejercicio GIT (II)	9
9. ¿Qué es un <i>pull request</i> y un <i>fork</i> ?	9
10. Codeberg en <i>selfhosting</i> : Forgejo	10
11. Si todo se complica...	11
12. Referencias	12

1. Introducción

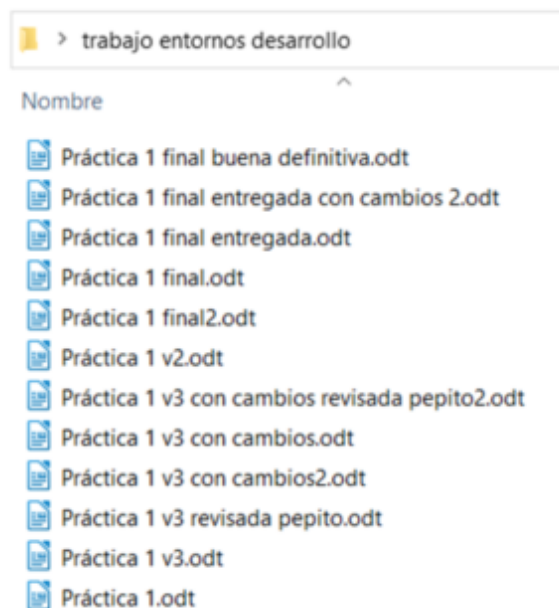
- Problemas típicos en el desarrollo de aplicaciones
 - ¿Cómo trabajan varios desarrolladores sobre el mismo código?
 - ¿Qué cambios se han realizado?
 - ¿Quién ha realizado los cambios?

2. Trabajo en solitario

- Los IDE suelen tener *historia local*
- Indica los cambios que ha tenido el código en la máquina local



¿Necesitamos un sistema de control de versiones?



3. Trabajo colaborativo

3.1. Integración de código

- Cada miembro del equipo realiza su parte del trabajo
- Si hay errores
 - ¿Cómo se aíslan los cambios que dieron lugar a un *bug*?
- Si hay más de una versión
 - ¿Cómo se recupera una versión antigua?
 - ¿Cómo se fusionan dos versiones?

3.2. Control de versiones

- Un control de versiones (de código) mantiene una base de datos con todos los cambios producidos sobre el código fuente y otros ficheros necesarios para generar una aplicación
- Pueden ser
 - Centralizados/distribuidos
 - Basados en ficheros/Basados en *changesets*
 - Bloqueantes/No bloqueantes
- Ejemplos
 - GIT
 - Subversion
 - Mercurial

Control de versiones en Wikipedia

3.3. Conceptos de control de versiones (I)

- **Repositorio:** Base de datos con las sucesivas versiones
- **Copia de trabajo:** Ficheros sobre los que trabaja el programador
- **Commit:** Confirmación de una nueva versión (de la copia de trabajo al repositorio)
- **Checkout:** (Re)generación de la copia de trabajo a partir de la información del repositorio
- **Changeset:** Conjunto de cambios en el repositorio, considerado atómico

3.4. Conceptos de control de versiones (II)

- **Rama (*Branch*):** Versión paralela (ni anterior, ni posterior)
- **Rama *master* o *main*:** Rama principal del desarrollo
- **Fusión (*Merge*):** Acumular cambios en una misma versión
 - Tras un *checkout*, mezclando la copia de trabajo con la versión del repositorio
 - Entre diferentes *branches* del repositorio
- **Comentario:** Cada *commit* debería documentar sus efectos y motivaciones.

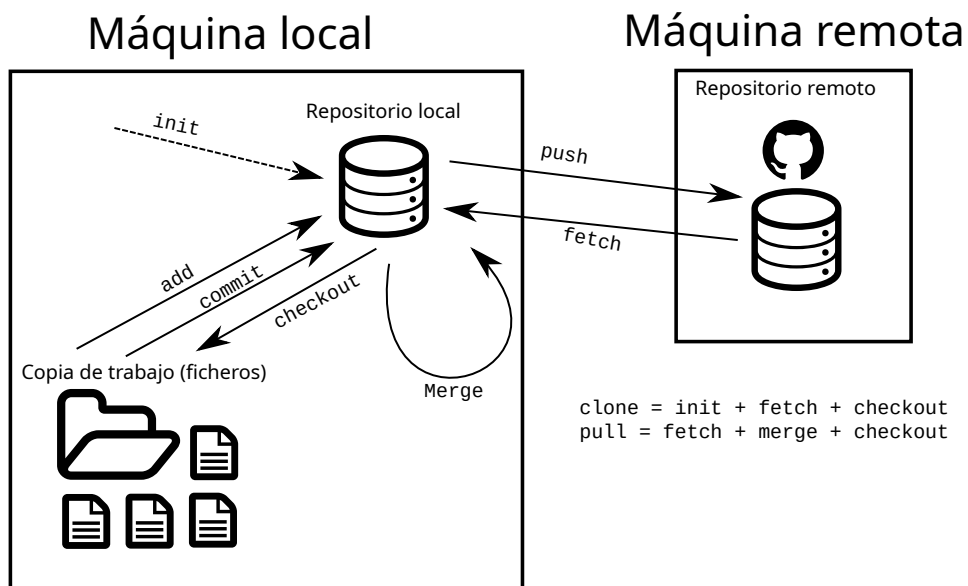
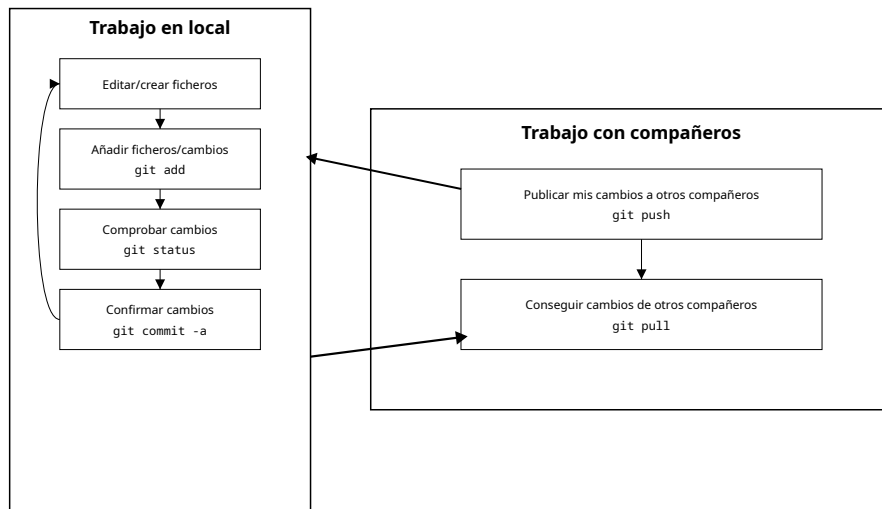
4. GIT

- Gratis, de código abierto
- Muy popular, en múltiples plataformas
- Distribuido
- Basado en *changesets*
- No bloqueante

4.1. GIT como cliente-servidor

- Git tiene una arquitectura **peer-to-peer**
 - Todos los repositorios son igual de "*importantes*"
- Por convenio, suele haber un repositorio "*central*"
 - Como servicio: **github**, **gitlab**, **codeberg**...
 - Autoalojado: **gitea**, **forgejo**
 - **O solo con Git y linux**

4.2. Flujo de trabajo básico



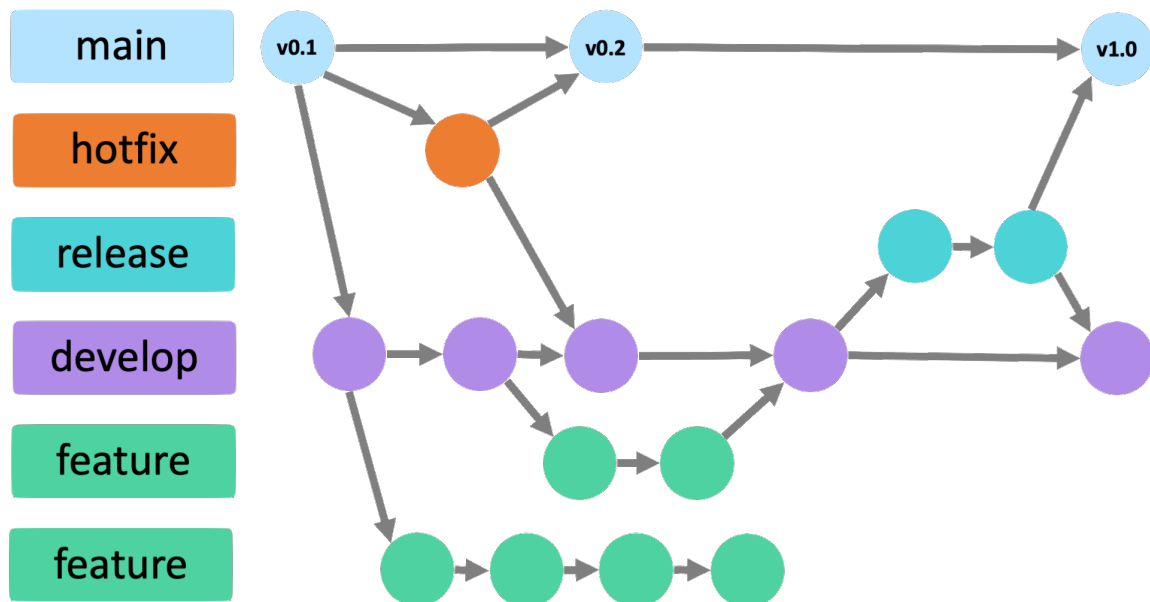
4.3. Ramas

- Cada *commit* genera una nueva versión del código
- Generalmente, una versión "*desciende*" de otra versión
 - En un *merge*, se puede "*descender*" de más de una versión
- Las versiones se identifican por un *hash*

- Una **rama** (branch) es un nombre que se da a un *hash*, y que va avanzando al hacer nuevas versiones
- Un tag es como un branch, pero no avanza al hacer nuevas versiones

4.3.1. Ramas típicas

- master o main: Versiones oficiales del código
 - Se garantiza que funcionan
 - Se entregan al usuario final
- develop: Trabajo para las siguientes versiones oficiales
 - Se acaban fusionando (*merge*) en master
- feature: Trabajo para una sola funcionalidad
 - Se acaban fusionando en develop
 - Pueden ser personales: solo las utiliza un desarrollador
- hotfix: Un arreglo urgente en master



5. Comandos de Git

5.1. init

- Crea un nuevo repositorio en el directorio
- Inicialmente vacío
- Se almacena en el directorio oculto `.git`

```
alvaro@debian8-64-alvarogonzalez:~/aplicacion-web$ git init
Initialized emp
```

5.2. clone

- Crea un nuevo repositorio, copia de uno ya existente
- El repositorio puede ser local o remoto, dependiendo de la **URL**
- La copia de trabajo será la de la rama por defecto (main o master)

```
alvaro@debian8-64-alvarogonzalez:~/aplicacion-web$ git clone https://github.com/alvarogonzalezsotillo/aplicacion-php.  
↪ git  
Cloning into 'aplicacion-php' ...  
remote: Counting objects: 50, done.  
remote: Compressing objects: 100%  
....
```

Comando *git clone*

5.3. add

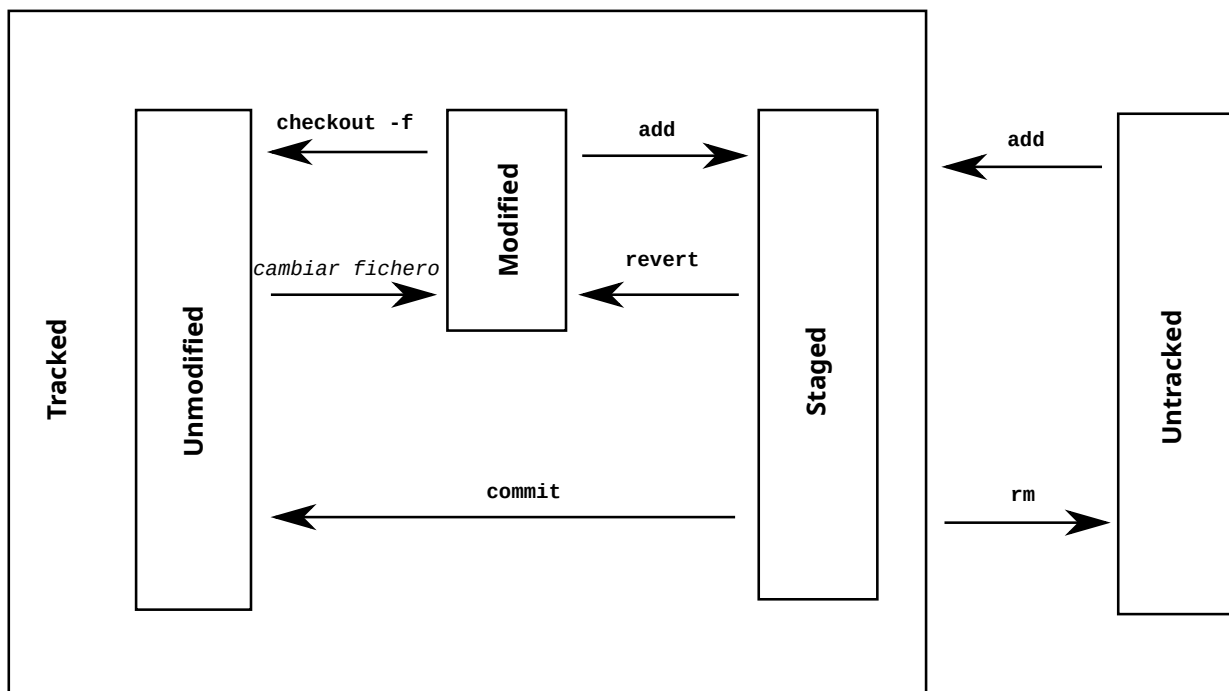
- Git no incluye todos los ficheros de la copia de trabajo en el repositorio
- Si se desea un fichero en el repositorio, se debe incluir con `add`
- Cada cambio posterior debe indicarse también con `add`
- Se puede quitar con `rm` (las versiones antiguas siguen en el repositorio)

Comando *git add*

5.4. status

- Imprime un resumen del estado de los ficheros de la copia de trabajo
 - **Untracked:** No guardados en el repositorio. Git ignora el fichero
 - **Unmodified:** Igual que en la rama activa del repositorio
 - **Modified:** Con cambios respecto al repositorio, pero que no está previsto guardar

Comando *git status*



5.5. diff

Muestra los cambios de los ficheros en estado **modified**

- `@@ -lineO,nlinesO +lineD,nlinesD @@`
 - Se muestra a partir de `lineO` del fichero antiguo y `lineD` del fichero actual
 - Se muestran `nlinesO` líneas del fichero antiguo y `nlinesD` líneas del fichero actual
- - Línea borrada
- + Línea añadida

Comando *git diff*

5.6. commit

```
[master 906fa20] Cambiados varios permisos de ejecución
5 files changed, 411 insertions(+), 2 deletions(-)
create mode 100644 09/estados-fichero-git.svg
mode change 100755 => 100644 borrar-temporales-latex.sh
mode change 100755 => 100644 generar-pdf.sh
mode change 100755 => 100644 generar-pdfs.sh
mode change 100755 => 100644 publicar-pdfs.sh
```

Comando *git commit*

5.7. push

- Sube las versiones del repositorio local a un repositorio remoto
- El repositorio remoto puede establecerse:
 - con `git clone` (en este caso se denomina **origin**)
 - con `git remote add`
- El repositorio debe tener todas las versiones del repositorio remoto
 - En otro caso, deberá realizarse un `git pull` previo

Comando *git push* Comando *git remote*

```
alvaro@debian8-64-alvarogonzalez:~/aplicacion-web$ git push
Password for 'https://alvarogonzalezsotillo@bitbucket.org':
To https://alvarogonzalezsotillo@bitbucket.org/alvarogonzalezsotillo/aplicacion-web.git
! [rejected]        master -> master (fetch first)
error: failed to push some refs to
'https://alvarogonzalezsotillo@bitbucket.org/alvarogonzalezsotillo/aplicacion-web.git'
hint: Updates were rejected because the remote contains work that you do
hint: not have locally. This is usually caused by another repository pushing
hint: to the same ref. You may want to first integrate the remote changes
hint: (e.g., 'git pull ...') before pushing again.
hint: See the 'Note about fast-forwards' in 'git push --help' for details.
```

5.8. pull

- Consigue la última versión de la rama actual

5.9. checkout

- Extrae versiones del repositorio a la copia de trabajo
 - **Un fichero:** `git checkout <fichero>`
 - **Una versión:** `git checkout <hashdeversión>`
 - **Un branch:** `git checkout <branch>`

-
- También crea nuevas ramas, con `git checkout -b <nombrerama>`
 - Si coinciden una versión/nombre de fichero
 - Utilizar **Referencias a objetos en Git**
 - Es **mejor** evitar que coincidan

Comando *git checkout* Comando *git branch*

5.10. merge

- Fusiona la rama actual con otra rama
- En el caso de que haya conflictos:
 - Los ficheros se quedan con **marcas de conflictos**
 - Para aceptar el fichero completo de la otra rama: `git checkout --theirs path/file`
 - Para aceptar el fichero completo de la rama actual: `git checkout --ours path/file`
 - Para casos más complicados, editar los ficheros y confirmarlos con `git add`
- Recomendación: `git mergetool`, o usar el IDE

Comando *git merge*: Fusión de dos ramas

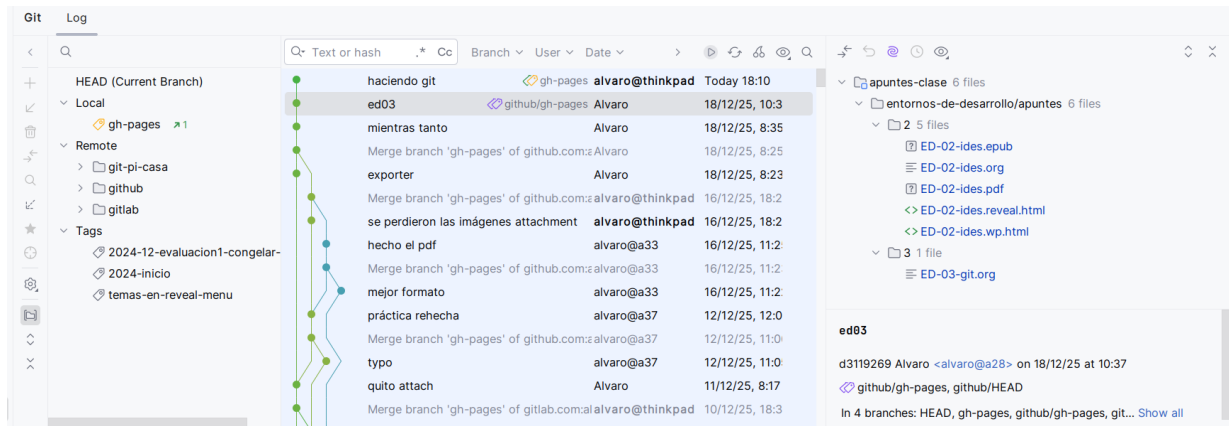
5.11. Otros comandos

- **Comando *git blame***: Lista un fichero con el autor de cada línea
- **Comando *git log***: Historia de cambios de un repositorio
- **Comando *git gui***: Interfaz gráfica básica para utilizar git
- **Comando *git switch***: Cambia rápidamente entre ramas
- **Comando *git reset***: Deshace cambios (con precaución)
- **Comando *git tag***: Da un nombre legible (no un *hash*) a una versión

6. Ejercicio GIT

- Clona el repositorio <https://codeberg.org/alvarogonzalezsotillo/Java-Games.git>
- Crea la rama `translate` a partir de `master` (comando `checkout` o `branch`)
- Traduce a otro idioma las interfaces de los juegos:
 - Tetris
 - MathHero
 - FallDown
- Incorpora los cambios a la rama `translate` (comando `add` y `commit`)
- Fusiona los cambios con la rama `master`
 - `git checkout master`
 - `git merge --no-ff translate`
- Enseña los resultados al profesor
 - `git log --graph --oneline`

7. Git desde IntelliJ



8. Ejercicio GIT (II)

- Crea una cuenta en [Codeberg](#)
 - Usa tu cuenta de correo de educamadrid
- Clona el repositorio <https://codeberg.org/alvarogonzalezsotillo/ejercicio-listado-alumnos.git>
 - Comando `clone`
- Extrae la rama `curso-2025-2026`
 - Comando `checkout`
- Modifica el fichero `listado-alumnos.md` y añade tu nombre y apellidos en el orden correcto
- Confirma tus cambios en local (`add,commit`)
- Sube tus cambios con `push`
 - Si algún compañero ha cambiado el fichero antes que tú, consigue sus cambios con `pull`, y vuelve a intentar subir tus cambios

9. ¿Qué es un *pull request* y un *fork*?

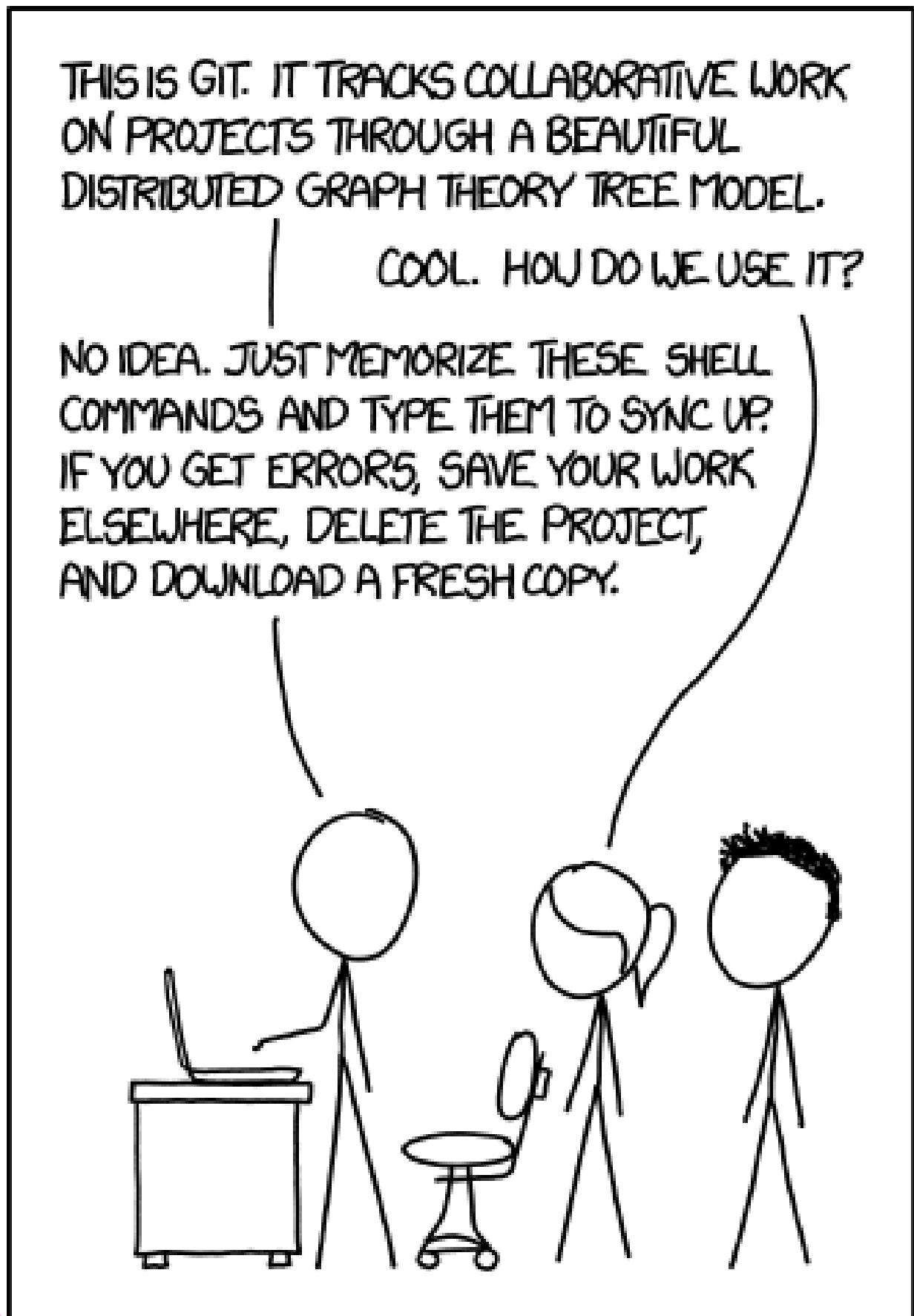
- Un PR es un concepto ajeno a Git
 - El equivalente de Git a un PR es un *push*
- En servicios de Git (como GitHub)
 - A veces se quieren hacer cambios en un repositorio donde no tenemos permisos de escritura
 - Se hace un *fork* (copia) de ese repositorio
 - Se realizan los cambios que se considere en esa copia
 - Finalmente, se pide que el dueño del repositorio original haga un *pull*
- [Guía de Github](#)

10. Codeberg en *selfhosting*: Forgejo

- Esta es una instalación no apta para producción, solo para pruebas
 - Basada en **Podman**
 - Con la **imagen oficial**
- En la página de instalación (<http://localhost:3000/>)
 - seleccionar SQLite3
 - no deshabilitar autoregistro
- Entre otras cosas no tiene:
 - Una base de datos *seria*
 - Una forma de reiniciar el servidor
 - Permisos adecuados para el acceso a los datos en `forgejo-data`

```
podman run -d \  
--replace \  
--name=forgejo \  
-v forgejo-data:/data \  
-v /etc/localtime:/etc/localtime:ro \  
-p 3000:3000 \  
-p 2222:22 \  
codeberg.org/forgejo/forgejo:9
```

11. Si todo se complica...



12. Referencias

- Formatos:
 - [Transparencias](#)
 - [PDF](#)
 - [Página web](#)
 - [EPUB](#)
- Alojado en [Github](#)